

頻率的計算方式為

$$f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

A. 弦線與音叉平行實驗

細繩								
弓形波數	總掛載質量	張力	弦長	波長	計算頻率	平均頻率	理論頻率	百分誤差
4	50	49000	149	74.5	60.15155433	61.35053	60	2.25%
3	70	68600	129	86.0	61.65505556			
2	170	166600	133.5	133.5	61.89581983			
1	600	588000	125.8	251.6	61.69970862			

細線密度 = 0.00244 g/cm

粗繩								
弓形波數	總掛載質量	張力	弦長	波長	計算頻率	平均頻率	理論頻率	百分誤差
2	550	539000	135.8	135.8	61.81073318	62.04457	60	3.41%
4	140	137200	136	68.0	62.27839697			

粗線密度 = 0.00765 g/cm

B. 弦線與音叉垂直實驗

粗繩								
弓形波數	總掛載質量	張力	弦長	波長	計算頻率	平均頻率	理論頻率	百分誤差
3	70	68600	149.3	99.53333	30.08589	29.83948	30	0.54%
2	160	156800	151.6	151.6	29.86367			
1	620	607600	150.7	301.4	29.56888			

粗線密度 = 0.00765 g/cm

誤差來源與解釋

砝碼重量可能因為撞擊、生鏽、磨損等等原因而改變重量，捲尺的判讀、駐波是否形成的判斷、儀器(音叉)誤差、線密度、載重杯質量有變和弦線角度也有可能使實驗產生誤差